PROJETS D’IA GÉNÉRATIVE VISUELLE

Ce que l'étudiant doit produire

- Un dépôt GitHub organisé et mis à jour chaque semaine.
- Un modèle qui fonctionne sur Google Colab ou Kaggle avec 12 Go de VRAM maximum.
- Une évaluation avec des mesures chiffrées et des exemples visuels.
- Une petite démonstration interactive.
- Un rapport de 6 à 8 pages et une soutenance de 10 minutes.

Les 7 projets

#	Projet	Idée simple
1	Restauration du patrimoine	Compléter une partie manquante d'un zellige ou d'un manuscrit
2	Images médicales synthétiques	Générer des images contrôlées et tester leur utilité
3	Super-résolution	Agrandir une image en limitant les faux détails
4	Modèle de diffusion	Comprendre la diffusion et accélérer la génération
5	LoRA texte-image	Spécialiser un modèle existant avec peu de données
6	Génération et reconstruction 3D	Créer des formes 3D et reconstruire une scène
7	Petits modèles vision-langage	Légender ou évaluer automatiquement des images

2. GitHub

Le dépôt est le carnet de bord du projet. Il doit montrer ce que vous avez fait, qui l'a fait et comment relancer les expériences.

Dossier	Contenu
README.md	Présentation, installation, commande de lancement et résultats principaux.
notebooks/	Notebooks numérotés : données, baseline, modèle, évaluation, démo.
src/	Code réutilisable du projet.
configs/	Paramètres des expériences.
data/	Script de téléchargement et fiche des données, sans données lourdes.
results/	Figures, tableaux et exemples générés.
demo/	Application simple et courte vidéo.

report/	Rapport final.
docs/	Licences, fiche du modèle et réflexion éthique.

- Ne déposez pas les gros fichiers de données ou de modèles dans Git.
- Faites des commits réguliers avec des messages précis.
- Utilisez des issues pour répartir les tâches.
- Chaque membre doit contribuer de manière visible.

Projet 1 • Restaurer le patrimoine par inpainting

En une phrase Le modèle reçoit une image abîmée et propose plusieurs façons cohérentes de compléter la zone manquante.

Votre mission

- Constituer un petit jeu de zelliges, motifs ou manuscrits libres de droits.
- Créer artificiellement des zones manquantes.
- Comparer une méthode simple, un GAN et une méthode VQ-VAE + PixelCNN.
- Étudier l'effet de la taille de la zone manquante.

Jeux de données conseillés et format raisonnable

Élément	Recommandation
Jeu principal recommandé	Moroccan Zellige (Kaggle), environ 1 560 fichiers et 37,5 Mo. Utiliser 1 000 à 1 500 images, redimensionnées en 128 × 128 ou 256 × 256.
Complément possible	Créer des patches à partir d'images autorisées de zelliges, motifs et manuscrits provenant de Wikimedia Commons. Viser 300 à 800 images sources, puis extraire plusieurs patches par image.
Préparation	Créer automatiquement des masques carrés, irréguliers et centraux couvrant environ 10 %, 20 % et 40 % de l'image. Garder 70 % des images pour l'entraînement, 15 % pour la validation et 15 % pour le test.
À éviter	Ne pas télécharger de très grandes collections. Vérifier la licence de chaque image et conserver auteur, URL et licence dans un fichier CSV.

Notions techniques à connaître

- VQ-VAE : transforme une image en une grille de codes visuels.
- PixelCNN : prédit progressivement les codes manquants.
- GAN : produit une complétion réaliste grâce à deux réseaux en compétition.

Démo finale possible

Une application où l'utilisateur charge une image, marque une zone et obtient quatre propositions.

Projet 2 • Générer des images médicales contrôlées

En une phrase Vous générez des images médicales synthétiques en choisissant une classe ou une zone de lésion, puis vous vérifiez si elles peuvent aider un classifieur.

Votre mission

- Choisir une seule modalité, par exemple dermoscopie ou radiographie.
- Comparer un CVAE et un GAN conditionnel.
- Tester si l'ajout d'images synthétiques améliore la classe rare.
- Vérifier que le modèle ne recopie pas les images d'entraînement.

Jeux de données conseillés et format raisonnable

Élément	Recommandation
Jeu principal recommandé	DermaMNIST pour la dermoscopie ou PneumoniaMNIST pour la radiographie. Commencer avec les images 64 × 64 ou 128 × 128 de MedMNIST+.
Taille conseillée	Utiliser le découpage officiel entraînement/validation/test. Pour un premier essai, limiter l'entraînement à 5 000–10 000 images ; augmenter ensuite seulement si le temps GPU le permet.
Préparation	Conserver les étiquettes fournies et mesurer séparément les performances de la classe rare. Les images synthétiques ne doivent être ajoutées qu'au jeu d'entraînement.

Notions techniques à connaître

- CVAE : génère des variantes autour d'une classe donnée.
- GAN conditionnel : génère en tenant compte d'une étiquette ou d'un masque.
- TSTR : entraîner sur des images synthétiques et tester sur des images réelles.

Démo finale possible

Choisir une classe ou dessiner un masque de lésion, puis générer une image marquée "synthétique".

Projet 3 • Super-résolution à faible coût

En une phrase Vous transformez une petite image en image plus grande et plus nette, tout en surveillant les détails inventés.

Votre mission

- Créer des paires basse et haute résolution.
- Comparer l'agrandissement bicubique, un réseau simple, un GAN et une diffusion légère.
- Mesurer la qualité, la vitesse et la mémoire.
- Construire un catalogue de cas où le modèle invente des structures.

Jeux de données conseillés et format raisonnable

Élément	Recommandation
Jeu principal recommandé	DIV2K, mais sous forme réduite : sélectionner 200 à 400 images d'entraînement et 50 images de validation.
Préparation	Extraire à la volée des patches haute résolution de 128 × 128 ou 192 × 192, puis créer les versions basse résolution par réduction bicubique ×2 ou ×4.
Jeux de test	Utiliser Set5 et Set14 pour une évaluation légère, sans les mélanger avec les données d'entraînement.
À éviter	Ne pas charger toutes les images 2K en mémoire. Le paquet DIV2K complet peut approcher 4 Go selon la variante ; utiliser des patches et un chargement par mini-lots.

Notions techniques à connaître

- PSNR/SSIM : fidélité par rapport à l'image attendue.
- LPIPS : proximité visuelle perçue.
- Diffusion : améliore l'image par étapes successives.

Démo finale possible

Charger une petite image, choisir une méthode et comparer les résultats avec zoom.

Projet 4 • Comprendre et accélérer la diffusion

En une phrase Vous construisez un petit modèle de diffusion, puis vous réduisez le nombre d'étapes nécessaires pour générer une image.

Votre mission

- Commencer sur de petites images.
- Entraîner un U-Net compact.
- Comparer plusieurs manières de retirer progressivement le bruit.
- Étudier le compromis entre vitesse, qualité et diversité.

Jeux de données conseillés et format raisonnable

Élément	Recommandation
Jeu principal recommandé	Fashion-MNIST pour démarrer : 60 000 images d'entraînement et 10 000 images de test, en niveaux de gris 28 × 28.
Extension possible	CIFAR-10 si l'équipe avance bien : images couleur 32 × 32, 50 000 pour l'entraînement et 10 000 pour le test.
Préparation	Commencer avec 10 000 à 20 000 images et 3 à 5 classes. Passer ensuite au jeu complet si l'entraînement reste inférieur au budget prévu.
À éviter	Ne pas commencer avec des images 128 × 128 ou un grand modèle. Utiliser un U-Net compact et suivre la mémoire GPU après chaque changement.

Notions techniques à connaître

- DDPM : génération progressive, souvent lente.
- DDIM : génération plus rapide avec moins d'étapes.
- Guidance : renforce le respect de la classe demandée.

Démo finale possible

Choisir une classe et un nombre d'étapes, puis afficher l'image et le temps de génération.

Projet 5 • Adapter un modèle texte-image avec LoRA

En une phrase Vous spécialisez un modèle existant sur un domaine précis, par exemple l'architecture marocaine ou les ornements, sans réentraîner tout le modèle.

Votre mission

- Rassembler 20 à 50 images autorisées et bien légendées.
- Tester une première LoRA simple.
- Comparer plusieurs rangs LoRA et nombres d'étapes.
- Évaluer le respect du texte, le coût et le surapprentissage.

Jeux de données conseillés et format raisonnable

Élément	Recommandation
Jeu principal recommandé	Constituer un mini-jeu local de 20 à 50 images autorisées d'un domaine précis : architecture marocaine, zellige, portes, calligraphie non sensible ou ornements.
Sources possibles	Wikimedia Commons, Openverse ou photographies réalisées par l'équipe. Chaque image doit avoir une licence compatible et une légende courte et descriptive.
Préparation	Redimensionner en 512 × 512 ; supprimer doublons, filigranes et images trop semblables. Réserver 5 à 10 images pour tester la généralisation.
À éviter	Ne pas mélanger plusieurs styles ou concepts. Ne pas utiliser le nom d'un artiste vivant ni des images sans autorisation.

Notions techniques à connaître

- LoRA : petite adaptation ajoutée à un grand modèle.
- Rang : taille de cette adaptation.
- Prompt : texte qui décrit l'image à produire.

Démo finale possible

Écrire un prompt, régler l'intensité de la LoRA et comparer avant/après.

Projet 6 • Génération et reconstruction 3D

En une phrase Le projet combine la génération de formes simples et la reconstruction d'une scène réelle photographiée avec un smartphone.

Votre mission

- Générer des formes 3D simples à partir de voxels ou de nuages de points.
- Photographier un objet ou une petite scène sous plusieurs angles.
- Reconstruire la scène avec Gaussian Splatting.
- Réduire la taille du modèle et mesurer la vitesse.

Jeux de données conseillés et format raisonnable

Élément	Recommandation
Partie génération 3D	Utiliser ModelNet10 ou un petit sous-ensemble de ShapeNetCore : 2 à 4 catégories et 500 à 2 000 objets au total. Convertir si nécessaire en nuages de 1 024 ou 2 048 points.
Partie reconstruction	Créer un jeu propre à l'équipe : un seul objet immobile, 50 à 100 photographies, bonne lumière, fond simple et recouvrement important entre les vues.
Alternative	Le sous-ensemble "single-sequence" de CO3Dv2 peut servir d'exemple, mais le jeu complet fait plusieurs téraoctets et ne convient pas à Colab/Kaggle.
À éviter	Ne pas télécharger CO3Dv2 complet. Éviter personnes, reflets, transparence, objets mobiles et longues vidéos 4K.

Notions techniques à connaître

- Voxel : petit cube dans une grille 3D.
- Nuage de points : ensemble de points dans l'espace.
- Gaussian Splatting : représentation d'une scène avec de nombreuses gaussiennes colorées.

Démo finale possible

Une visionneuse 3D ou une courte vidéo permettant de parcourir la scène reconstruite.

Projet 7 • VLMs légers pour légender ou juger des images

En une phrase Vous utilisez un petit modèle qui comprend à la fois l'image et le texte, soit pour créer des légendes, soit pour évaluer des images générées.

Votre mission

- Tester deux petits VLMs sur le même jeu d'images.
- Comparer leurs versions en précision normale, 8 bits et 4 bits.
- Option A : créer des légendes pour entraîner une LoRA.
- Option B : comparer le jugement du VLM avec celui d'humains.

Jeux de données conseillés et format raisonnable

Élément	Recommandation
Jeu principal recommandé	Flickr8k : environ 8 000 images, chacune associée à cinq légendes. Pour l'évaluation seulement, un sous-ensemble de 500 à 2 000 images suffit.
Alternative légère	Construire 500 à 1 000 images libres depuis Wikimedia Commons, avec une légende de référence vérifiée manuellement.
Préparation	Redimensionner les images à la taille attendue par le VLM ; réutiliser les mêmes images pour comparer précision normale, 8 bits et 4 bits.
À éviter	Ne pas affiner complètement un VLM. Faire principalement de l'inférence ou, si nécessaire, une adaptation légère sur un petit échantillon.

Notions techniques à connaître

- VLM : modèle vision-langage.
- Quantification : réduction de la mémoire utilisée par le modèle.
- Corrélation : niveau d'accord entre deux systèmes de notation.

Démo finale possible

Charger une image pour obtenir une légende ou un score, avec choix du niveau de quantification.